字段清单 v0.1 – 数据采集子项目

IPM 2026/27 冬季学期 · 第 6 组 · 课题 6 变体管理 · Yu Zhaoze、Jonas Flütebonies · 2026-11-11 · 状态：建议稿，11 月 13 日开会时对齐

这份清单说明数据采集子项目交付哪些数据：有哪些表、每张表有哪些字段、允许填什么值。它是数据采集、概念组和实现组之间数据约定的第一版草稿。

第 1 级现在就能用，和实现组的原型（2026-11-10 版本）对得上：一张变体表加四个战略画像。第 2 级是其余 ERP 数据块的草稿，用于 KW48 的数据包 v1，还没有和其他组对齐。

所有示例值都是虚构的（SYNTHETIC）。字段名保持德语，和 Schema、Excel 模板一致。

第 1 级 – 与原型对应

1.1 变体（产品组合表） varianten

每个产品变体一行。前七个字段原型可以直接读取；扩展字段会作为附加信息写进 Prompt。

深色标出的字段原型会直接读取。其余字段是可选的，会作为附加信息写进 Prompt。

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Variante	是	文本		变体的唯一编号。只能用字母、数字、_ . -（不能有逗号、分号、空格）。	K02_0201_300x200x150_B
Umsatz_TEUR	是	数字	Tsd. EUR / Jahr, ≥ 0	该变体的年营收。	229.5
Marge_Pct	是	数字	%, -100 到 100	边际贡献占营收的百分比。	26
Absatz_Stk	是	整数	Stück / Jahr, ≥ 0	年销量。	510000
Ruestkosten_Index	是	整数	1 到 10	该变体的换型成本指数：1 = 很低，10 = 很高。	2
Status	是	文本	Standard / Sonderlocke / Auslauf / Zukunft	生命周期状态。原型会单独处理 'Auslauf'（退市）和 'Zukunft'（未来产品）。	Standard
Must_Have	是	是/否	ja / nein（是 / 否）	该变体对核心市场或硬性要求不可缺少，原型会保护它不被删除。	ja
Bezeichnung	–	文本		变体的可读名称。	Faltkarton 300x200x150 B-Welle
FEFCO_Typ	–	文本		FEFCO 箱型代码（四位数字）。	0201
Laenge_mm	–	整数	mm, ≥ 1	内尺寸：长。	300
Breite_mm	–	整数	mm, ≥ 1	内尺寸：宽。	200
Hoehe_mm	–	整数	mm, ≥ 1	内尺寸：高。	150
Wellenart	–	文本	E / B / C / EB / BC	瓦楞类型。	B

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Druck	–	文本	ohne / 1-farbig / 2-farbig / 4-farbig	印刷方式。	ohne
Preis_EUR	–	数字	EUR / Stück, ≥ 0	平均单价。用于合理性检查：Umsatz_TEUR ≈ Absatz_Stk × Preis_EUR / 1000。	0.45
Anzahl_Kunden	–	整数	≥ 0	当年购买该变体的客户数。	45
Hauptkunde_Anteil_Pct	–	数字	%, 0 到 100	最大客户占该变体营收的比例。数值高 = 依赖单一客户。	9
Variantenbildung_Schritt	–	文本	Wellpappe / Zuschnitt / Druck / Stanzen / Kleben / Konfektionierung	变体在哪道工序形成（变体形成点）。越靠后越好。	Zuschnitt
Referenz_Artikelnr	–	文本		变体所参考的公开目录产品的货号（尺寸和规格以它为依据）。来源和获取日期记在 data/reference 里。	CAS16
Bemerkung	–	文本		备注，比如特殊情况或假设。不能有逗号和分号。	nahezu identisch mit K02

1.2 战略画像（约束条件） strategieprofile

每种企业战略一个画像。字段和原型里的滑块一一对应，每个画像都可以直接在原型里设置。

每个字段对应原型里的一个控件，所以每个画像都可以直接在原型里设置。

字段	原型里的控件	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Strategie	–	文本	Massenproduzent / Kostenführer / Innovationsführer / Nischenanbieter	企业的战略方向。	Massenproduzent
Beschreibung	–	文本		一句话描述该画像。	Wenige Standardgrößen in hoher Stückzahl
Min_Umsatzabdeckung_Pct	min_market_cov	整数	%, 50 到 100	至少要保住的现有营收比例。	85
Kernmaerkte_schuetzen	protect_must_haves	是/否	ja / nein（是 / 否）	Must-Have 变体不论指标如何都保留。	ja
Entkopplungspunkt	decoupling_point	文本	ATO / MTS / ETO	客户订单分离点：ATO 按订单装配，MTS 按库存生产，ETO 按订单设计。	MTS
Max_Ruestkosten_Index	max_setup_index	整数	1 到 10	换型成本指数超过该值的变体应做模块化。	4
Ueberspezifikation_erlaubt	over_spec_allowed	是/否	ja / nein（是 / 否）	允许使用统一模块，即使对个别变体来说规格偏高。	ja
Min_Marge_Pct	min_margin	整数	%, 0 到 40	最低边际贡献率；低于该值的变体不达财务目标。	15
Min_Absatz_Stk	min_moq	整数	Stück / Jahr, ≥ 0	年最低销量。注意：原型的滑块目前只支持 0 到 1500，步长 50。	1500
Ziel_Gleichteilequote_Pct	min_cop_rate	整数	%, 10 到 90	整个产品组合的通用件目标比例。	80
Sourcing	sourcing_strat	文本	Single / Dual	采购策略。	Single

字段	原型里的控件	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Zukunft_schuetzen	protect_future	是/否	ja / nein（是 / 否）	状态为 'Zukunft' 的变体保留。	nein
Auslauf_streichen	kill_phased_out	是/否	ja / nein（是 / 否）	状态为 'Auslauf' 的变体删除。	ja

第 2 级 – 其余数据块草稿

2.1 公司画像 unternehmen

虚构公司的基本数据。

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Unternehmen_ID	是	文本		公司编号。	U01
Name	是	文本		虚构公司的名称。	Musterkarton GmbH
Branche	是	文本		行业。	Wellpappe-Verpackungen
Umsatz_Mio_EUR	是	数字	Mio. EUR, ≥ 0	年营收。	18.5
Mitarbeitende	是	整数	≥ 1	员工数。	120
Standorte	–	整数	≥ 1	生产基地数量。	1
Strategie	是	文本	Massenproduzent / Kostenführer / Innovationsführer / Nischenanbieter	战略方向。	Massenproduzent
Fertigungsart	是	文本	ATO / MTS / ETO	主要生产方式。	MTS
Kernmaerkte	–	文本		最重要的市场或客户群，用 | 分隔。	E-Commerce|Lebensmittel

2.2 物料清单（BOM） stueckliste

变体的每个组件一行。

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Variante	是	文本		对应的变体编号。	K02_0201_300x200x150_B
Position	是	整数	≥ 1	行号。	10
Komponente_ID	是	文本		组件编号。	WP-B-125
Komponente	是	文本		组件名称。	Wellpappe B-Welle 125 g
Menge	是	数字	≥ 0	每件用量。	0.42
Einheit	是	文本		计量单位。	m2

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Gleichteil	是	是/否	ja / nein（是 / 否）	该组件在多个变体中通用。	ja
Kosten_EUR_je_Einheit	–	数字	EUR, ≥ 0	每单位采购成本。	0.48

2.3 工艺路线 arbeitsplan

变体的每道工序一行，可以看出变体在哪里形成。

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Variante	是	文本		对应的变体编号。	K02_0201_300x200x150_B
Schritt_Nr	是	整数	≥ 1	工序顺序号。	20
Prozessschritt	是	文本	Wellpappe / Zuschnitt / Druck / Stanzen / Kleben / Konfektionierung	工序类型。	Zuschnitt
Arbeitsplatz	–	文本		机器或工位。	Inliner 2
Ruestzeit_min	是	数字	min, ≥ 0	每单换型时间。	25
Stueckzeit_s	是	数字	s, ≥ 0	单件加工时间。	0.6
Variantenbildend	是	是/否	ja / nein（是 / 否）	变体在这道工序形成（变体形成点）。	ja

2.4 订单 auftraege

每个订单行一行，是销量、营收和客户结构的基础。

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Auftrag_ID	是	文本		订单编号。	A-2026-00417
Datum	是	日期		订单日期。	2026-03-14
Kunde_ID	是	文本		对应的客户编号。	KD-017
Variante	是	文本		对应的变体编号。	K02_0201_300x200x150_B
Menge_Stk	是	整数	Stück, ≥ 1	订购数量。	12000
Preis_EUR_je_Stk	是	数字	EUR, ≥ 0	单价。	0.45

2.5 各变体成本 kosten

每个变体的成本构成；边际贡献率和换型成本指数由此算出。

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Variante	是	文本		对应的变体编号。	K02_0201_300x200x150_B

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Materialkosten_EUR_je_Stk	是	数字	EUR, ≥ 0	单件材料成本。	0.21
Fertigungskosten_EUR_je_Stk	是	数字	EUR, ≥ 0	单件可变制造成本。	0.09
Ruestkosten_EUR_je_Auftrag	是	数字	EUR, ≥ 0	每个生产订单的换型成本。	85
Lagerkosten_EUR_je_Jahr	–	数字	EUR, ≥ 0	年库存成本。	1800
Komplexitaetskosten_EUR_je_Jahr	–	数字	EUR, ≥ 0	随变体产生的间接成本（主数据、计划、模具）。	2500

2.6 客户 kunden

每个客户一行。

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Kunde_ID	是	文本		客户编号。	KD-017
Segment	是	文本		客户类别。	E-Commerce
Schluesselkunde	是	是/否	ja / nein（是 / 否）	战略重要客户。	nein
Kernmarkt	是	是/否	ja / nein（是 / 否）	客户属于核心市场。	ja

2.7 客户需求 kundenanforderungen

客户想要的特征取值。

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Kunde_ID	是	文本		对应的客户编号。	KD-017
Merkmal	是	文本		产品特征。	Wellenart
Auspraegung	是	文本		想要的取值。	B
Prioritaet	是	文本	Muss / Soll / Kann	需求的强制程度。	Muss
Haeufigkeit_pro_Jahr	–	整数	≥ 0	该需求一年出现的次数。	14

2.8 竞品组合 wettbewerb

公开查到的目录数据。每一行都要有来源和获取日期。

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
Wettbewerber	是	文本		供应商名称。	Anbieter A
Produkt	是	文本		目录里的产品名称。	Faltkarton 300x200x150

字段	必填	类型	单位 / 允许值	说明	示例
FEFCO_Typ	–	文本		箱型代码（如有）。	0201
Laenge_mm	–	整数	mm, ≥ 1	内尺寸：长。	300
Breite_mm	–	整数	mm, ≥ 1	内尺寸：宽。	200
Hoehe_mm	–	整数	mm, ≥ 1	内尺寸：高。	150
Wellenart	–	文本	E / B / C / EB / BC	瓦楞类型（如有）。	B
Quelle_URL	是	文本		来源网址。	https://example.org/katalog
Abrufdatum	是	日期		获取日期。	2026-11-18

11 月 13 日要对齐的问题

1. 实现组：七个必填字段够不够，原型还需要别的字段吗?
2. 概念组：Prompt 还需要哪些附加字段，比如客户依赖度、变体形成点?
3. Status：Standard、Sonderlocke、Auslauf、Zukunft 这四个值够不够？原型的演示数据里 Status 还放了市场（US-Markt）。建议把市场单独做成一个字段。
4. 交付格式：JSON 还是 CSV？测试里只有 JSON 能保留附加字段的数字类型。
5. 最低销量：原型的滑块最多到每年 1500 件，纸箱变体一般是 1 万到 60 万件。
6. 每种战略一套数据，还是一套数据配四个画像?
7. 第 2 级的数据块里，原型真正需要哪些?

仓库 ipm-datenerhebung 里的相关文件

schema/varianten_v0.1.schema.json	变体表的 JSON Schema（第 1 级）
schema/strategieprofile_v0.1.schema.json	战略画像的 JSON Schema（第 1 级）
schema/datenpaket_v0.1.schema.json	整个数据包的 JSON Schema（含第 2 级的草稿）
vorlagen/VARIANTEN_VORLAGE_v0.1.xlsx	给 Jonas 填的 Excel 模板，带示例和下拉选项
generator/excel_zu_prototyp.py	把 Excel 模板转成原型能读的 CSV 和 JSON，并检查数据
tests/TESTPROTOKOLL_2026-11-11.md	测试记录：Schema、转换脚本、在原型里的实际运行